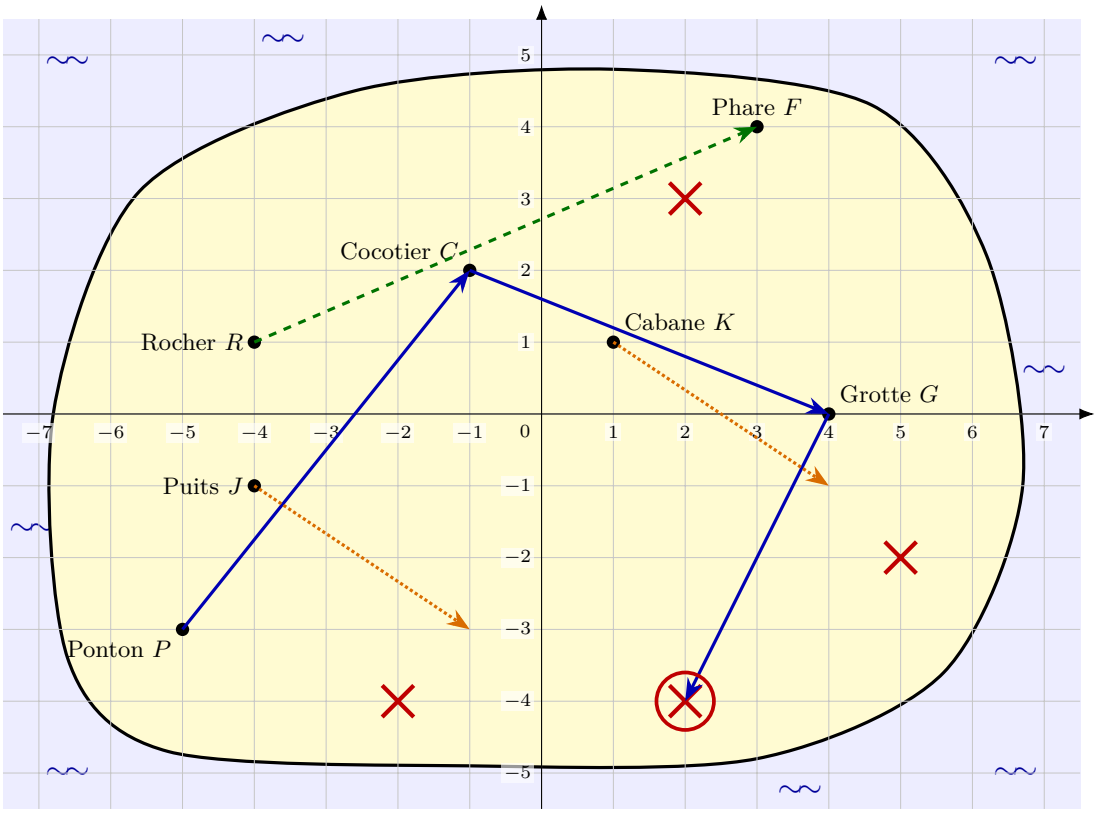
Correction : la carte au trésor

Un pirate a caché son trésor sur une île. La carte est munie d'un repère orthonormé. Sur l'île, il y a quatre croix, mais une seule cache le trésor.
Le pirate code chaque déplacement par une colonne : en haut le déplacement **horizontal**, en bas le déplacement **vertical**. Par exemple, $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ signifie : 3 unités vers la droite, puis 2 unités vers le bas.



Partie A : suivre le message du pirate

1. Le pirate part du ponton $P(-5\,;\,-3)$ et effectue trois déplacements :

$$\text{étape 1 : } \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \qquad \text{étape 2 : } \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \qquad \text{étape 3 : } \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

   Tracer chaque déplacement par une flèche sur la carte, puis compléter.

   - Après l'étape 1 : $(-1\,;\,2)$
   - Après l'étape 2 : $(4\,;\,0)$
   - Après l'étape 3 : $(2\,;\,-4)$

2. Sous quelle croix se trouve le trésor ? Sous la croix de coordonnées $(2\,;\,-4)$ (entourée sur la carte ; trajet du pirate en trait plein, $\overrightarrow{RF}$ en tirets, partie C en pointillés).

Partie B : retrouver le déplacement

3. Un deuxième pirate va du rocher $R(-4\,;\,1)$ au phare $F(3\,;\,4)$ en un seul déplacement. Lire ce déplacement sur la carte : $\begin{pmatrix}7\\3\end{pmatrix}$ (7 vers la droite, 3 vers le haut).
4. Comment peut-on retrouver ce déplacement par un calcul, à partir des coordonnées de R et de F ?
   On soustrait les coordonnées du départ à celles de l'arrivée : $3-(-4)=7$ et $4-1=3$.
5. Compléter le tableau par le calcul, sans utiliser la carte.

Départ	**Arrivée**	**Déplacement**
$A(1\,;\,2)$	$B(4\,;\,7)$	$\begin{pmatrix}4-1\\7-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$
$D(-2\,;\,3)$	$E(1\,;\,-1)$	$\begin{pmatrix}1-(-2)\\-1-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$
$M(3\,;\,-1)$	$N(-2\,;\,-4)$	$\begin{pmatrix}-2-3\\-4-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\-3\end{pmatrix}$

Partie C : le même déplacement

6. Deux pirates partent l'un du puits $J(-4\,;\,-1)$, l'autre de la cabane $K(1\,;\,1)$. Ils effectuent tous les deux le déplacement $\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$. Tracer les deux flèches sur la carte et donner les points d'arrivée.
   Depuis J : $(-4+3\,;\,-1-2)=(-1\,;\,-3)$. Depuis K : $(1+3\,;\,1-2)=(4\,;\,-1)$.
7. Que peut-on dire des deux flèches (direction, sens, longueur) ?
   Elles sont parallèles, de même sens et de même longueur : elles représentent le même vecteur.

Vocabulaire

Un déplacement est représenté par un **vecteur**. Ses deux nombres, écrits en colonne, sont les **coordonnées** du vecteur.
Par exemple, le vecteur $\overrightarrow{RF}$, qui va du rocher au phare, a pour coordonnées $\begin{pmatrix}7\\3\end{pmatrix}$.
Deux flèches qui représentent le même déplacement représentent le **même vecteur** : elles ont la même direction, le même sens et la même longueur.

Pour aller plus loin

Dans la partie A, le pirate effectue l'étape 1, puis l'étape 2. Quel déplacement unique lui aurait permis d'aller directement du ponton à la grotte ? Comment l'obtenir à partir des déplacements des étapes 1 et 2 ?
De $P(-5\,;\,-3)$ à $G(4\,;\,0)$: $\begin{pmatrix}9\\3\end{pmatrix}$. On additionne les déplacements : $\begin{pmatrix}4+5\\5+(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\3\end{pmatrix}$.